

# Modelagem Geométrica

André Tavares da Silva

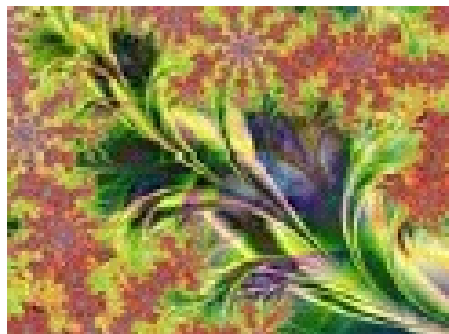
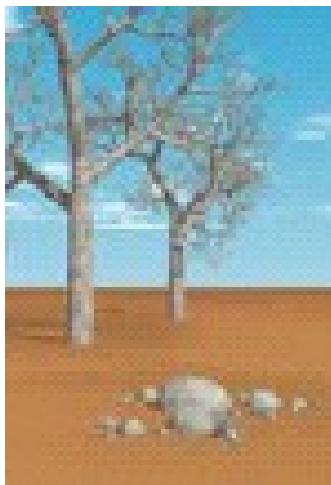
[andre.silva@udesc.br](mailto:andre.silva@udesc.br)

Capítulo 7 do “Foley”

Capítulo 4 de Azevedo e Conci

Mortenson (Geometric Modeling)

# Objetos Naturais



# Introdução

- São os objetos mais difíceis de modelar porque são amorfos, contínuos e definidos por complexas interações física e/ou químicas
- Definidos
  - Plantas
    - Apresentam superfícies definidas mas tem processo de crescimento associado
- Indefinidos
  - Fogo, fumaça, explosões, nuvens, neblina, etc ...
    - Apresentam limites indefinidos e variáveis
  - Água, rios, córregos, mar, piscina, cachoeiras, fontes d'água, ondas etc...
    - É uma superfície deformável ? Grande dificuldade de representar fielmente turbulências

# Fogo



# Fogo

(A&C, 2003: Cap 4.12)

- Mapas de texturas 2D animados são normalmente utilizados mas só são convenientes para câmeras estáticas (superposição em vários planos melhora mas não resolve)

# Nuvens





# Sistemas de Partículas



*Sistema de Partículas simulando água em colisão com as pedras.*

# Simulações

- Água
  - <http://physxinfo.com/news/11109/introduction-to-position-based-fluids/>
- Objetos Deformáveis
  - [http://www.youtube.com/watch?feature=player\\_embedded&v=KppTmsNFneg](http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KppTmsNFneg)

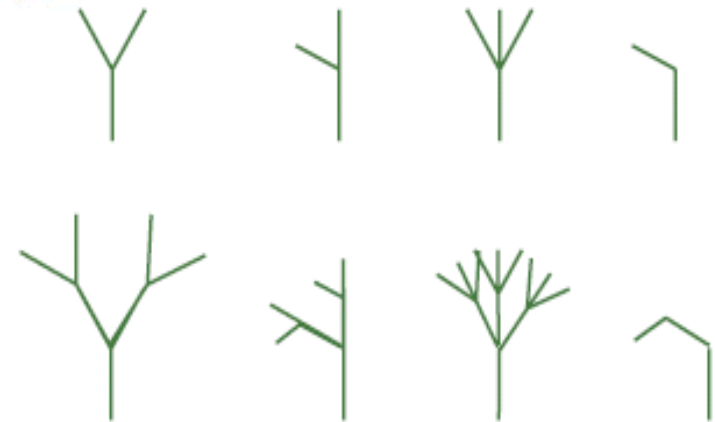
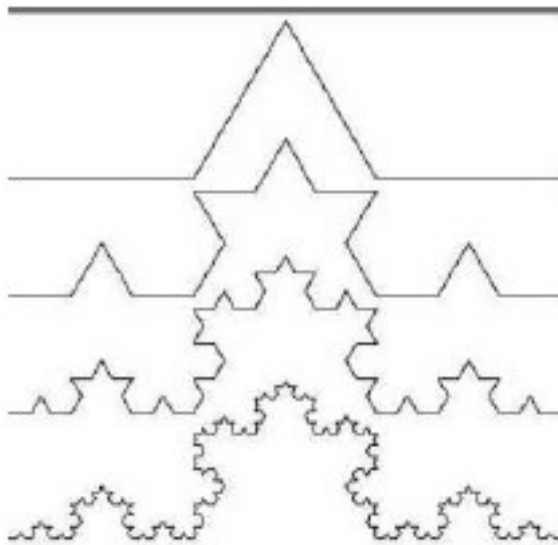


# Modelagem Procedural

# Plantas

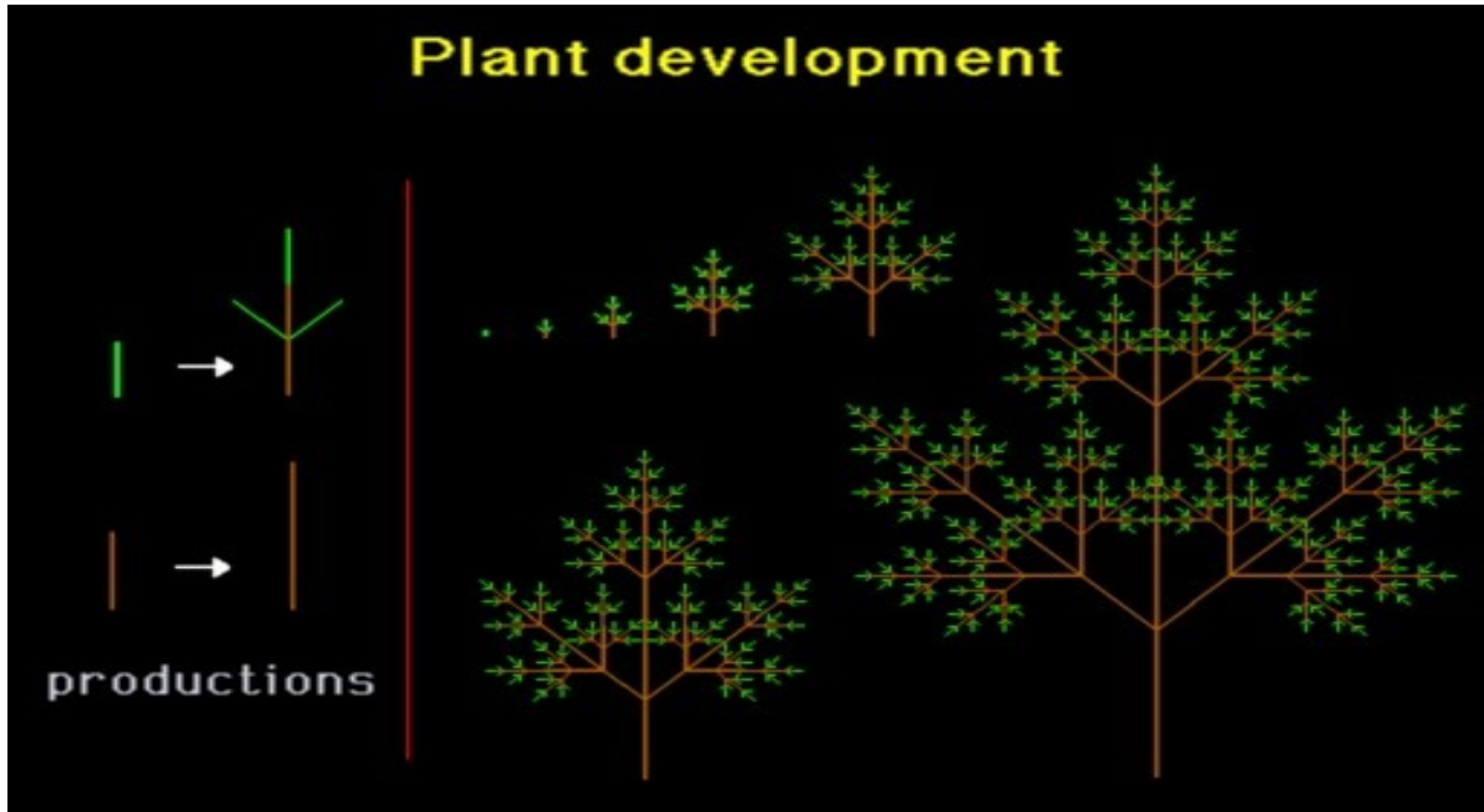
- Desenvolvem-se a partir de um único ponto obedecendo estrutura restrita e pré-definida
  - A topologia de uma planta é definida pela estrutura recursiva de galhos
  - Auto-similaridade em escala
- Vários esquemas de modelagem
  - Fractais
  - L-systems

# Plantas

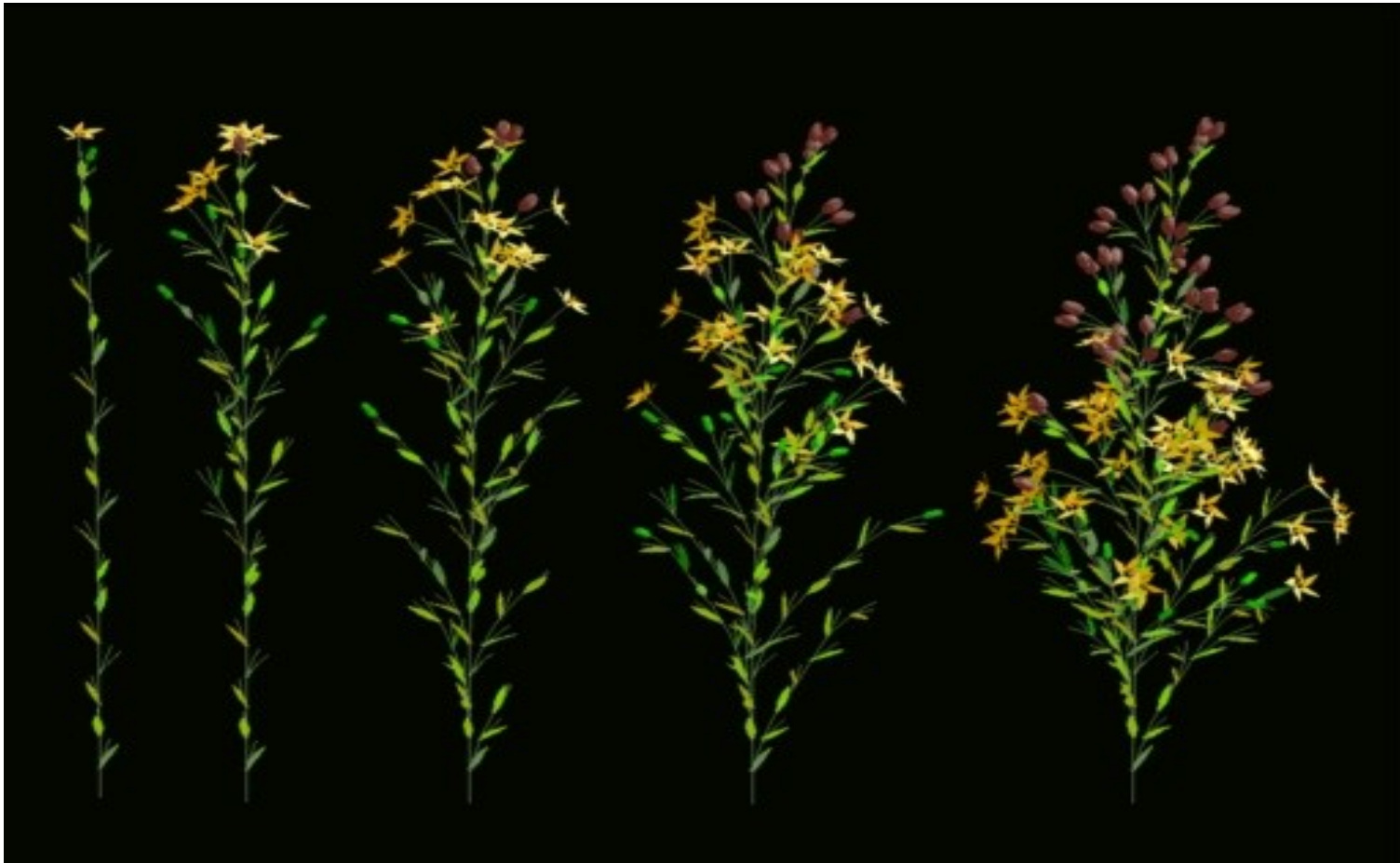


*Os fractais têm sempre cópias aproximadas de si.*

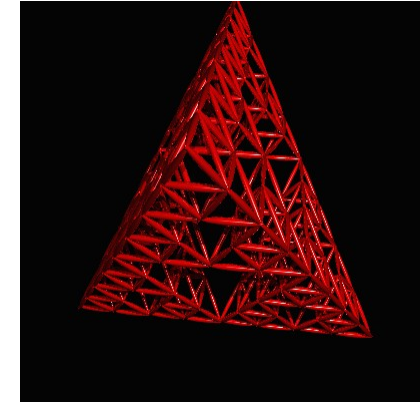
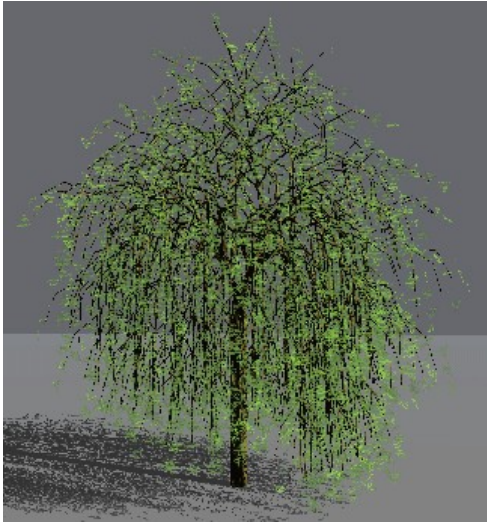
# Plantas



# Plantas



# Procedurais



L-Systems (Przemyslaw Prusinkiewicz)

# Modelagem Procedural





Departamento  
de Ciência da  
COMPUTAÇÃO



# Procedural Modeling of Buildings

## Pascal Muller et al. Siggraph 2006.

---





# Mensagens

- Muitos dos Objetos Naturais **não** são efetivamente modelados
- Modelagem Geométrica tem muito a ver com sistemas CAD/CAE
- Modelagem Geométrica não é só objetos rígidos manufaturados





# Métodos de Modelagem de Objetos (Recursos de **Interface**)

Modificadores/Operadores

A&C, Cap 4.6

# Tipos de Métodos

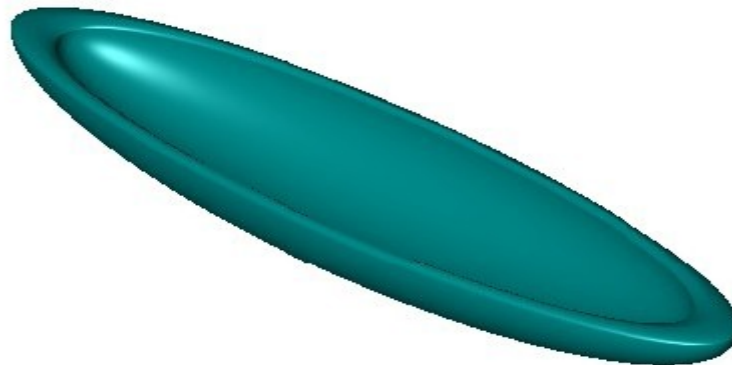
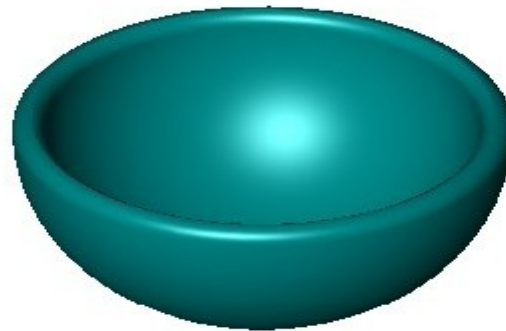
- Operações **Globais**
  - Transformações/Deformações
  - Considera um **objeto como um todo**
    - Altera todo um objeto existente
    - Gera objeto(s) novo(s) com base em um existente
- Operações **Locais**
  - Detalhamentos
  - Altera **partes geométricas/topológicas** de objeto existente
    - Em nível de pontos/vértices
    - Em nível de faces/superfícies

# Operações Globais

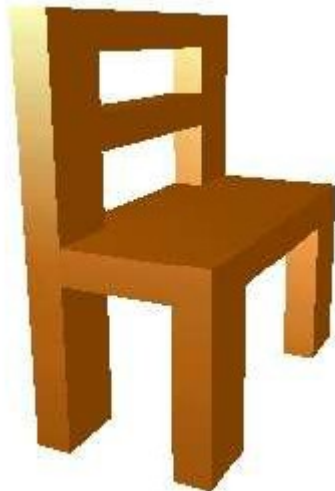
Refinamento da Malha, Inchaço, Torção,  
Dobra, Esticamento, Entortamento,  
Afunilamento, Escalemanto, Replicação,  
Leis



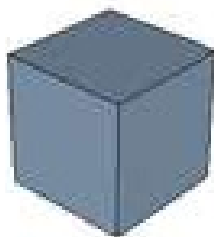
# Operação Global: Escala Não Uniforme



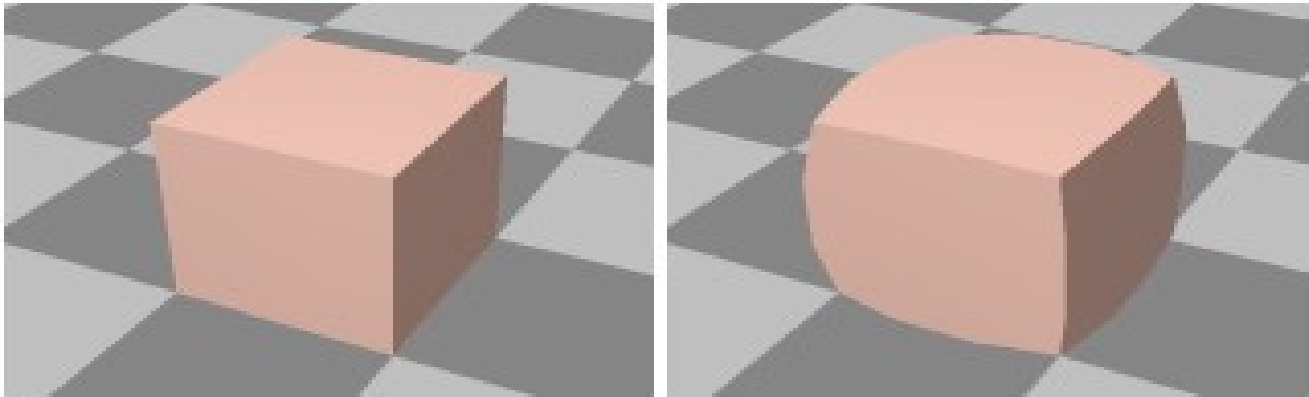
# Operação Global: Replicar/Array



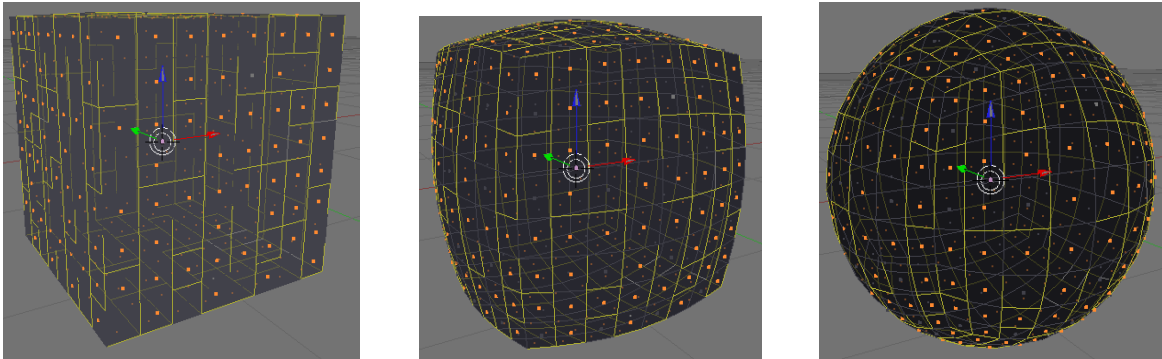
# Operação Global: Refinamento/Simplificação



# Operação Global: *Bulge* (3D Canvas)

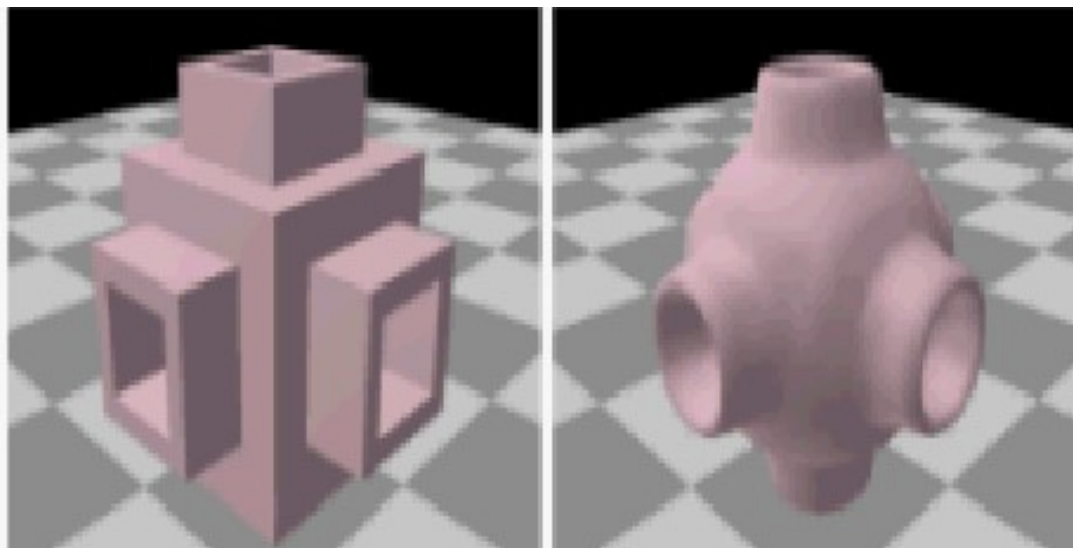


## *To Sphere* (Blender)



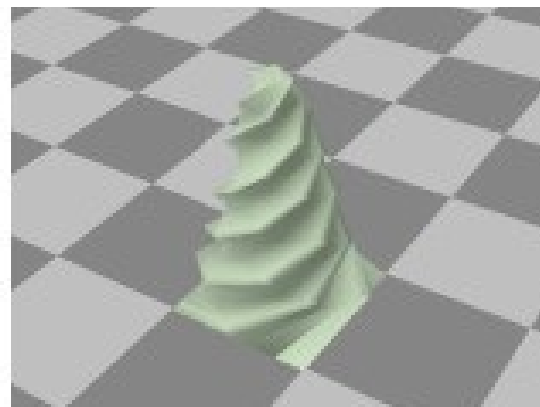
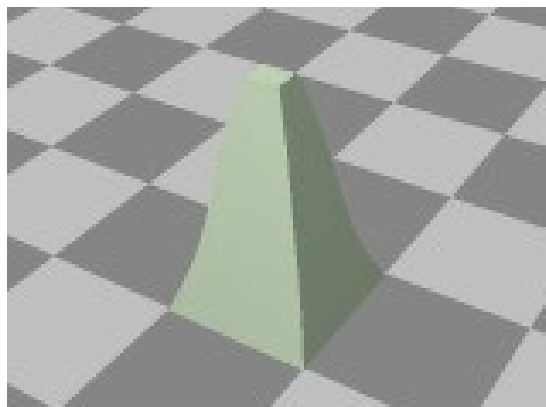
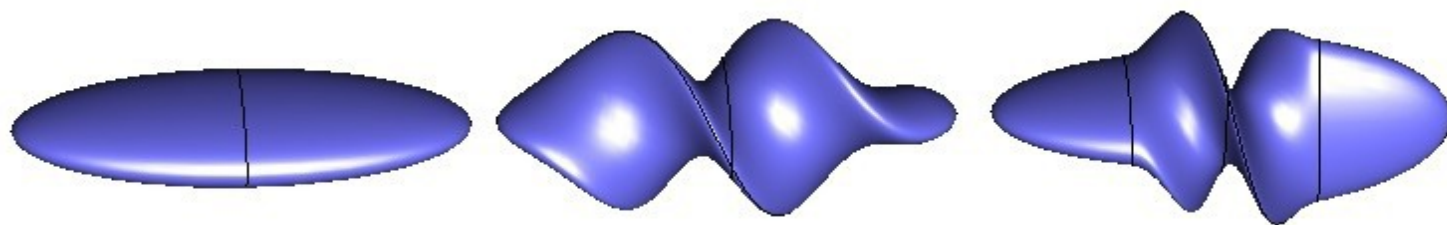
# Operação Global: *Smooth* (Canvas 3D)

Smooth Operation



# Operação Global:

## *Warping: Twist*



Canvas3D

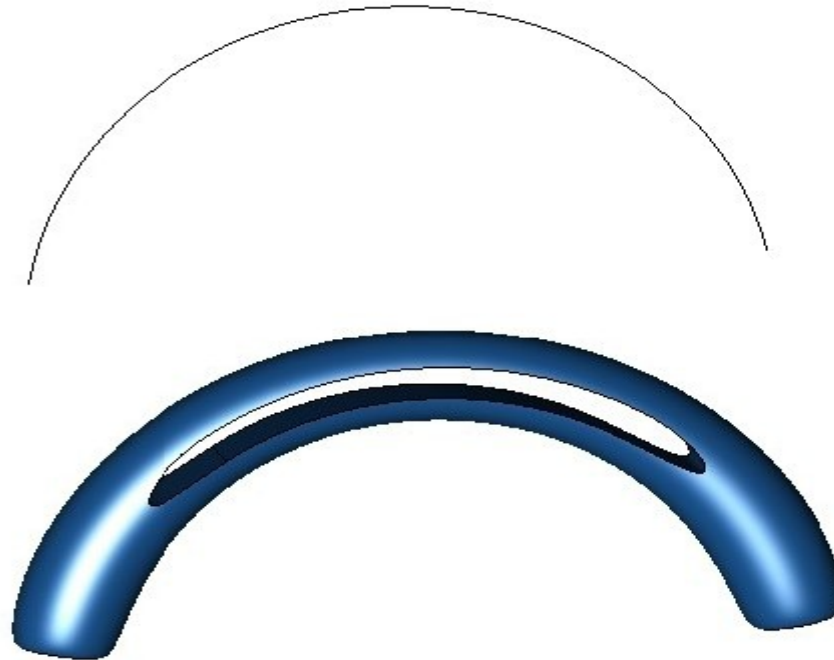


# Operação Global: *Bend or Shear* (3D Canvas)



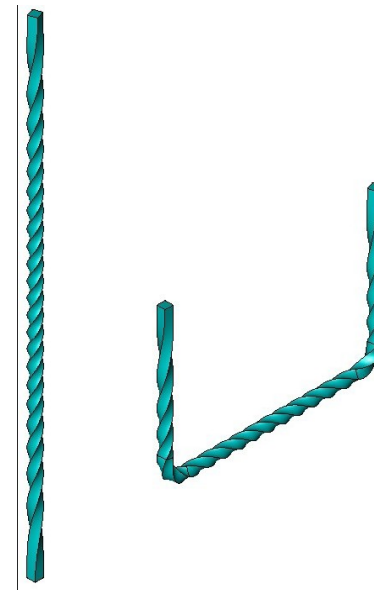
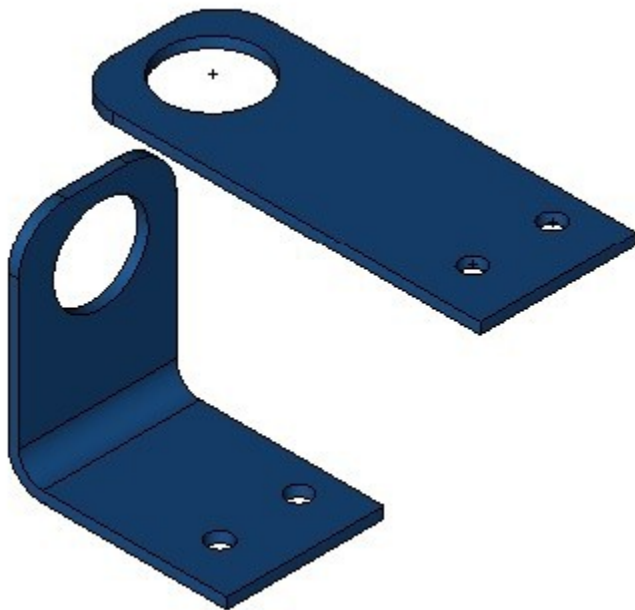
# Operação Global:

## *Warping: Bend Along Curve*



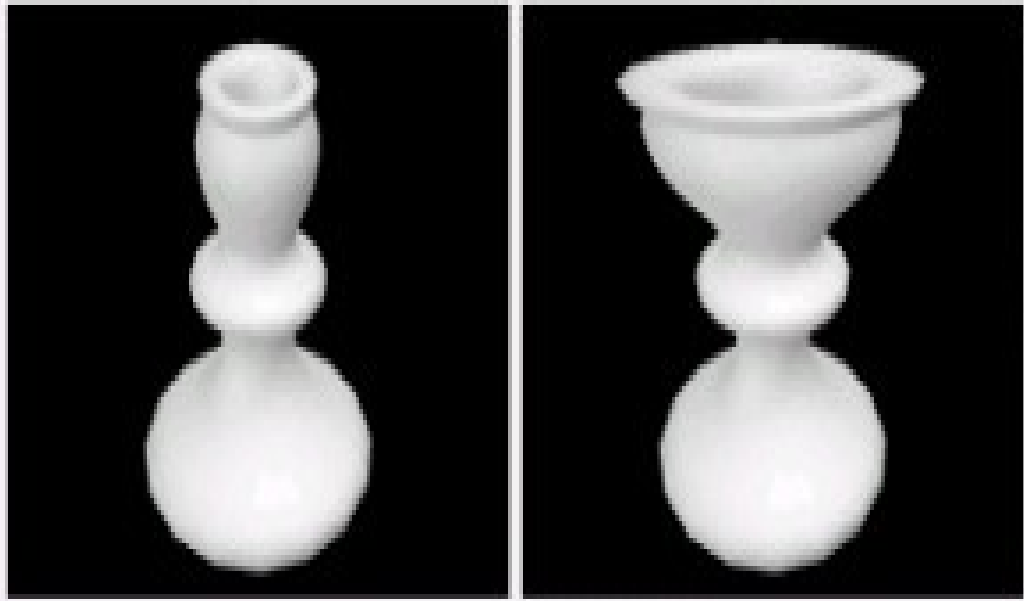
# Operação Global:

## *Warping: Bend Axis*

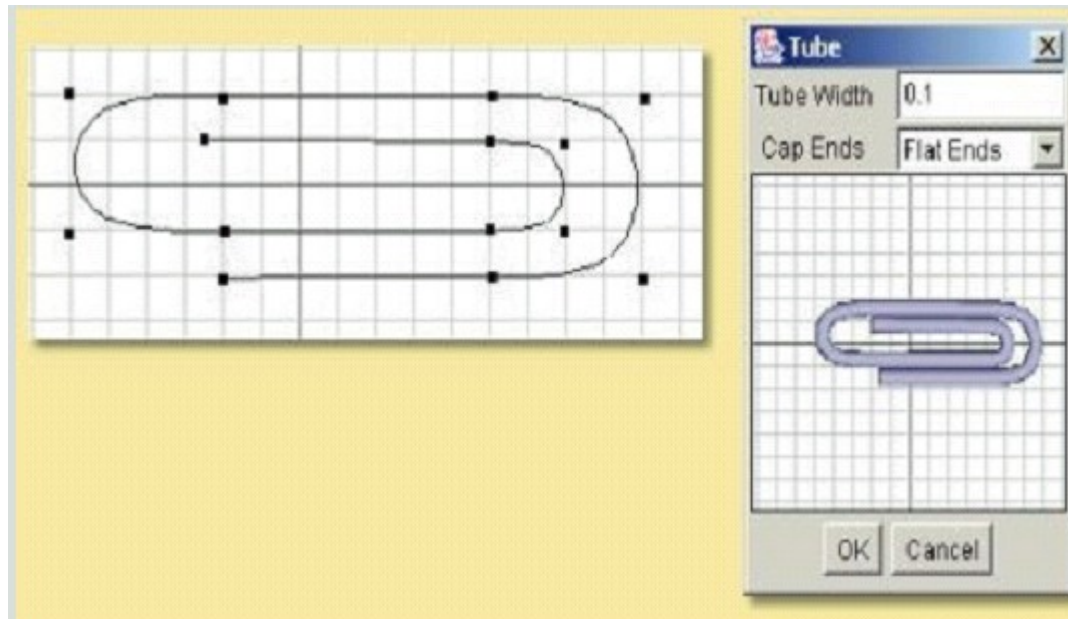


# Operação Global: *Taper* (Canvas 3D)

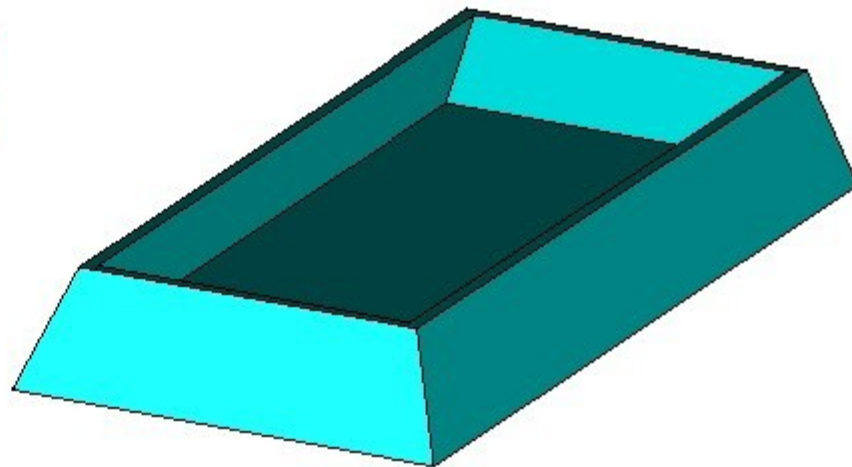
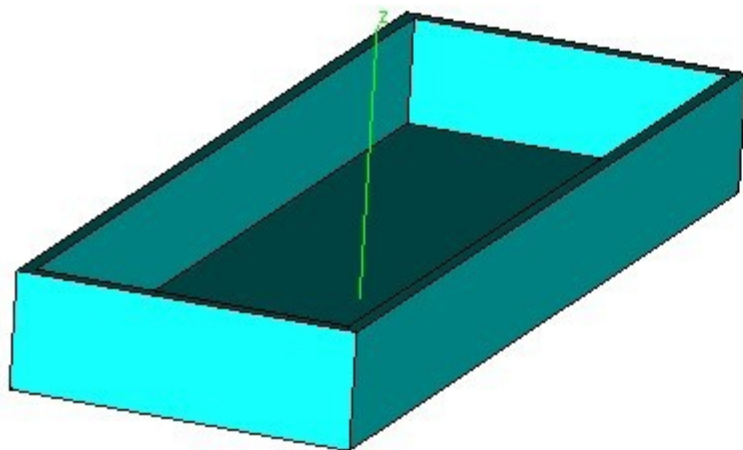
Taper Operation



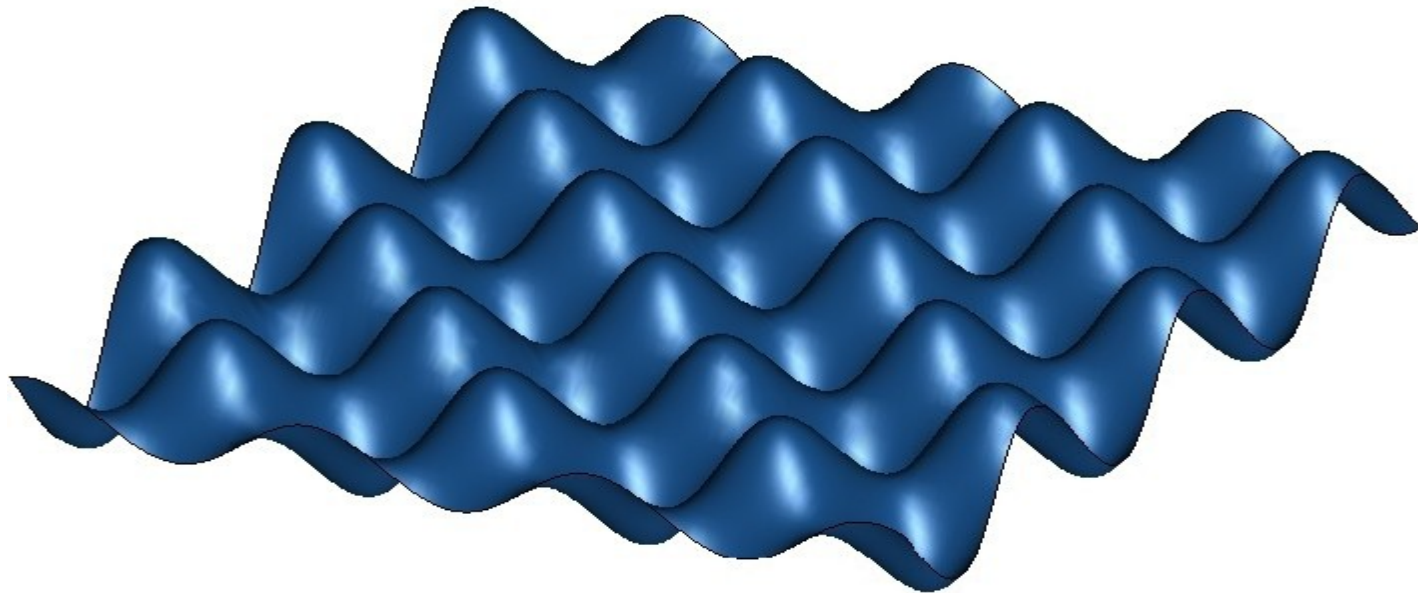
# Operação Global: *Tube* (Art of Illusion)



# Operação Global: *Taper*



Operação Global: Warp Law  
 $\text{vec}(u, -30 + v, 2\sin(u) * \cos(v))$



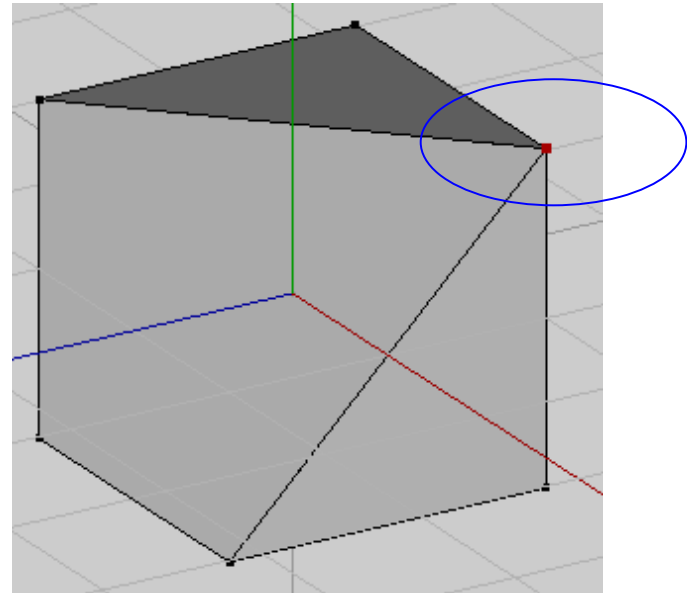
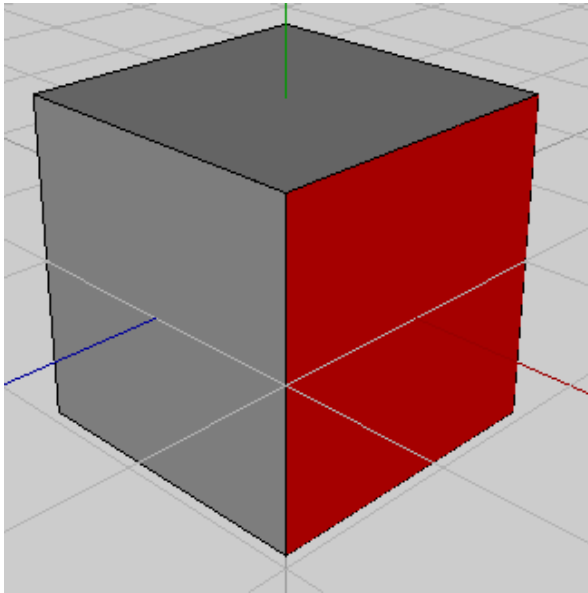


# Operações Locais

## Nível de **Ponto/Vértice** ou **Aresta**

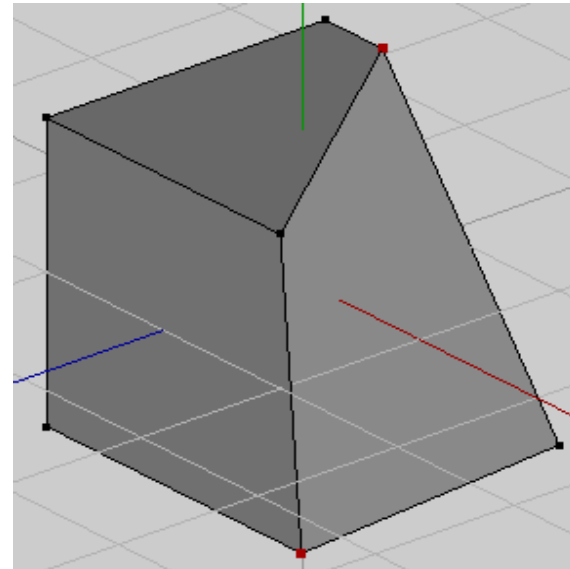
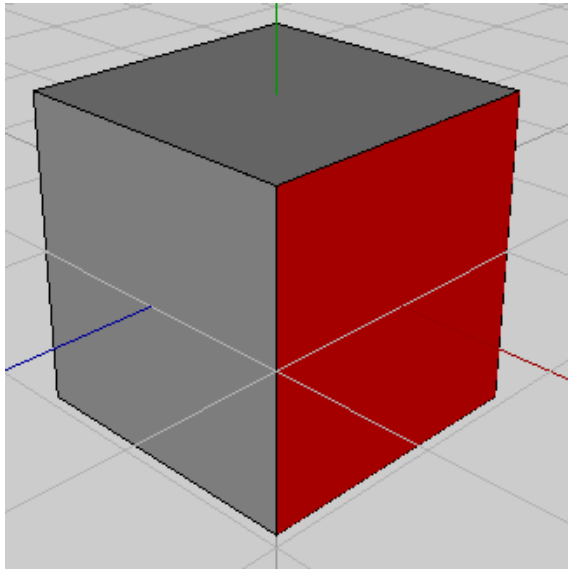
Une Ponto, Move Ponto,  
Arredonda/Corta Aresta

# Operação Local: *Weld* (Wings3D)

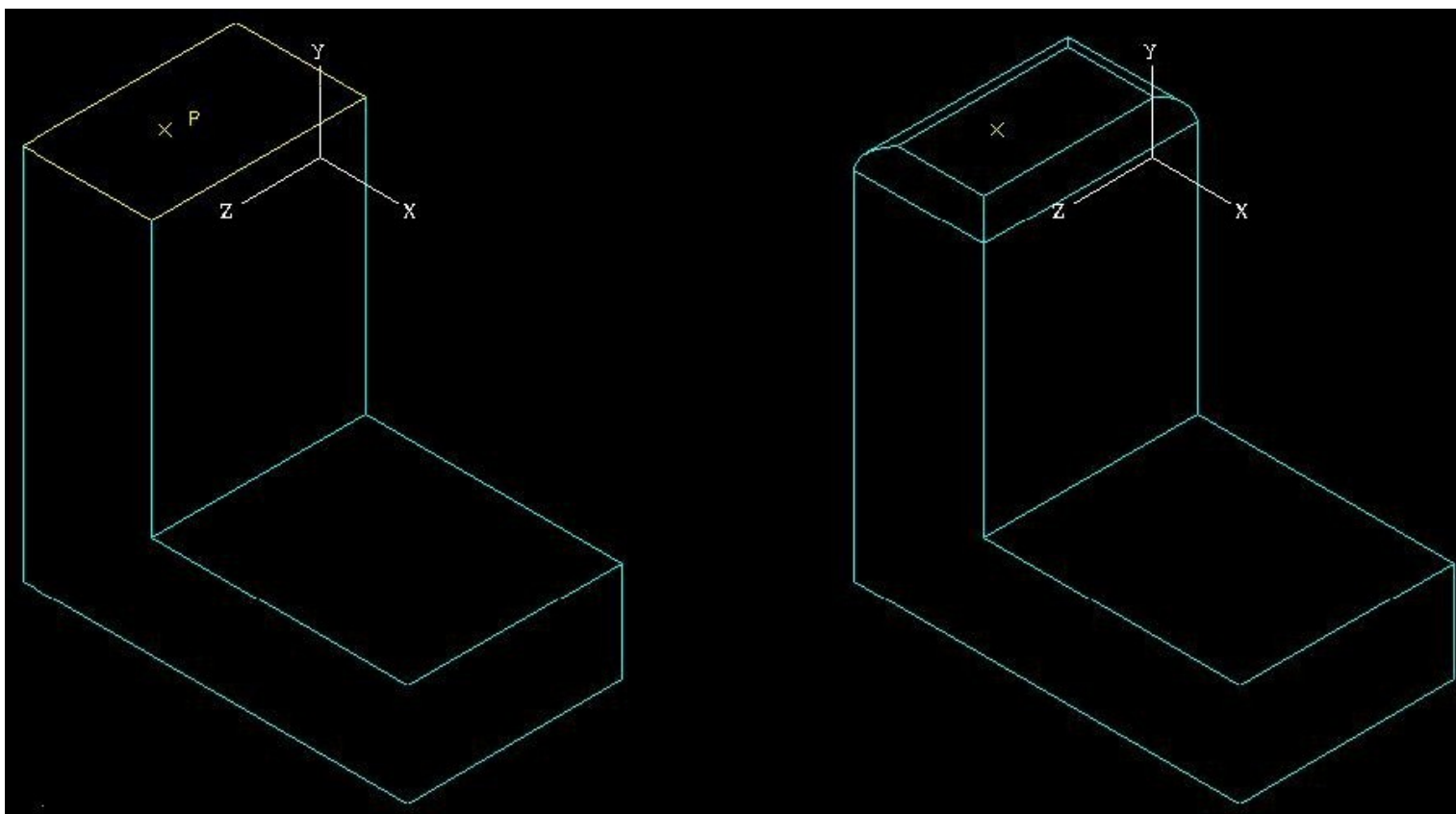


Wings 3D

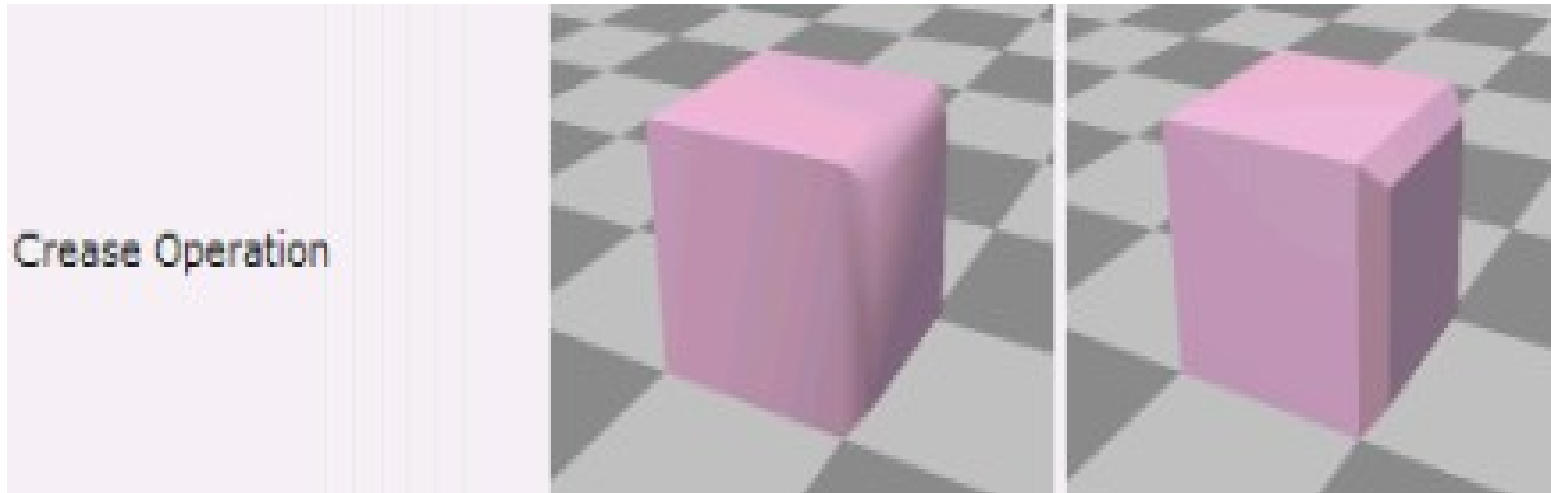
# Operação Local: *Deform Crumple (Wings 3D)*



# Operação Local: *Fillet*

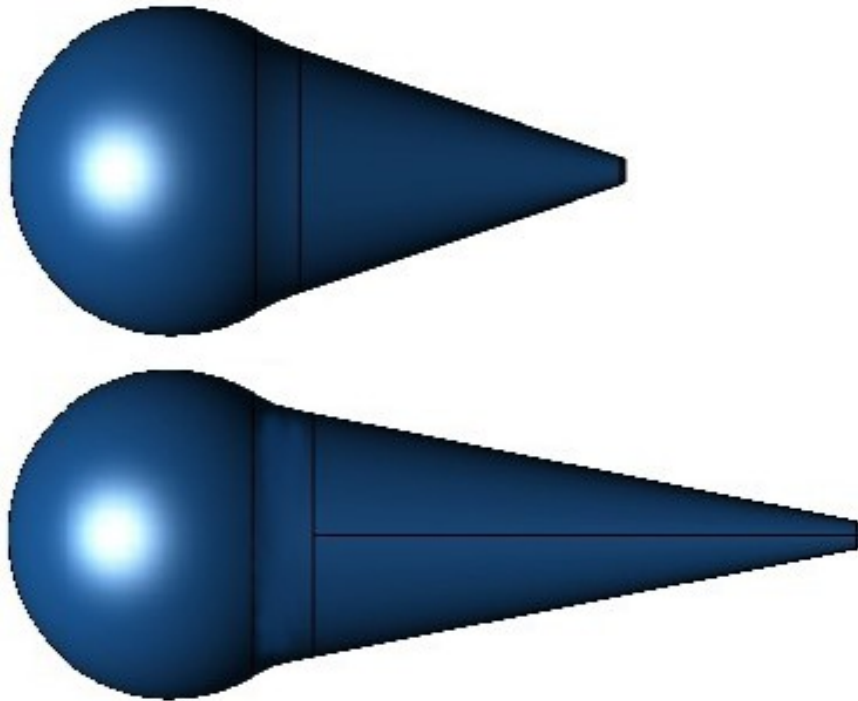


# Operação Local: *Crease* (Canvas 3D)

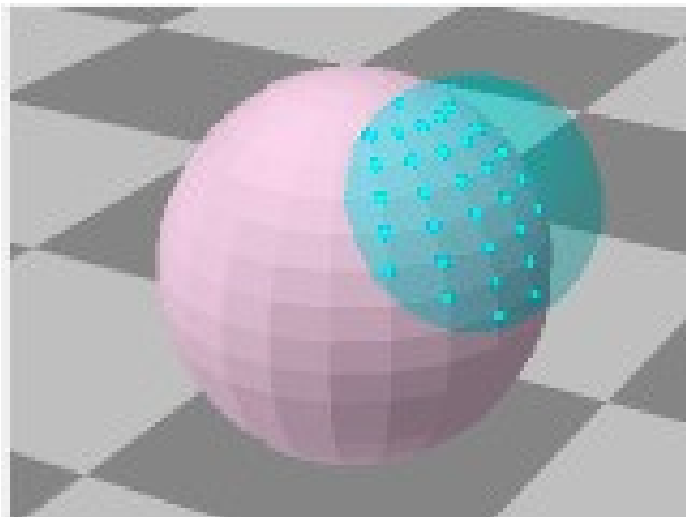


# Operação Local:

## *Warping: Stretch*



# Operação Local: Deformação (3D Canvas)





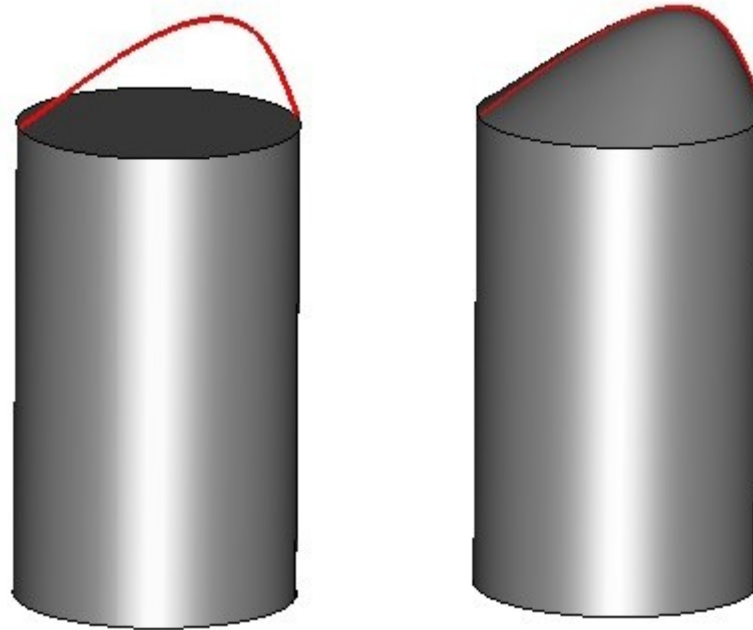
# Operações Locais

Nível de **Face/Superfície**

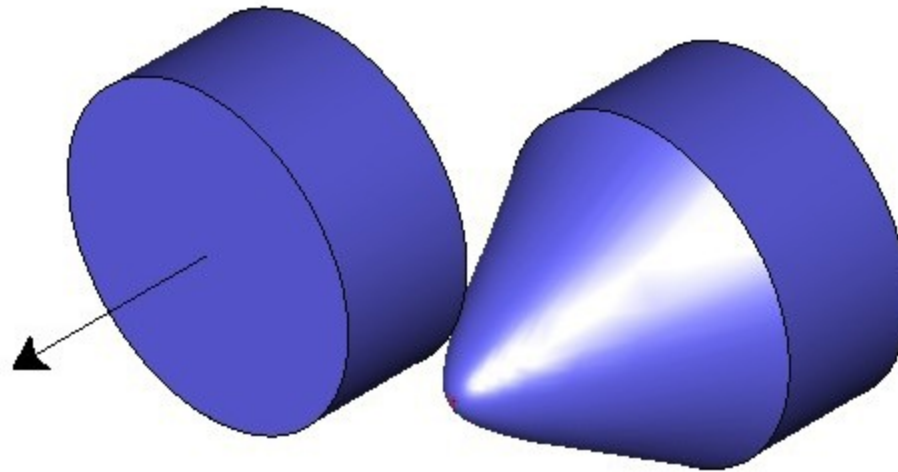
Deforma Face, Suaviza Face, Estica,  
Alinha Faces, Afunda por Pressão,  
Estende Face

## *Deform by Point/Curve*

### *Deforma Face*



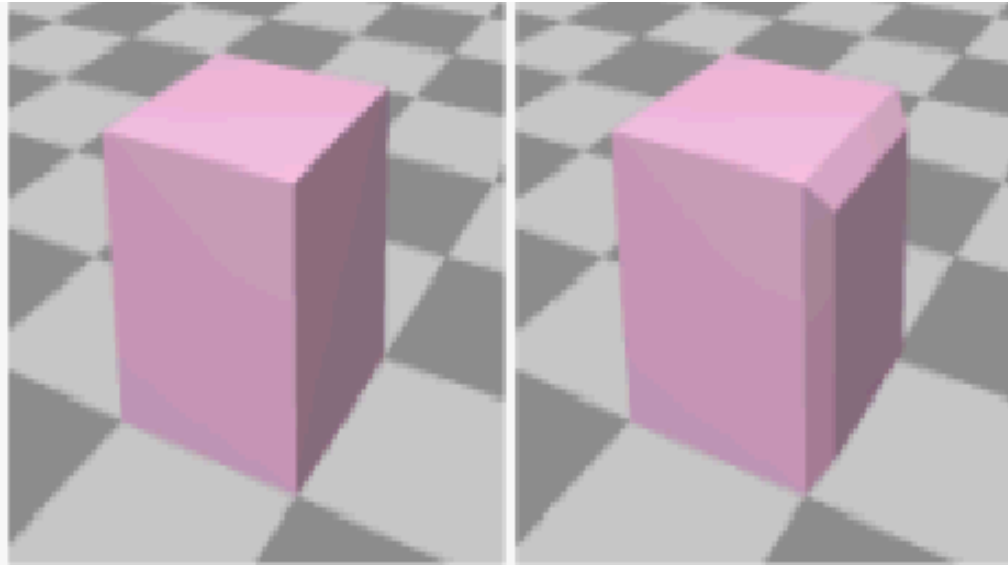
# Operação Local: *Deform by Location*



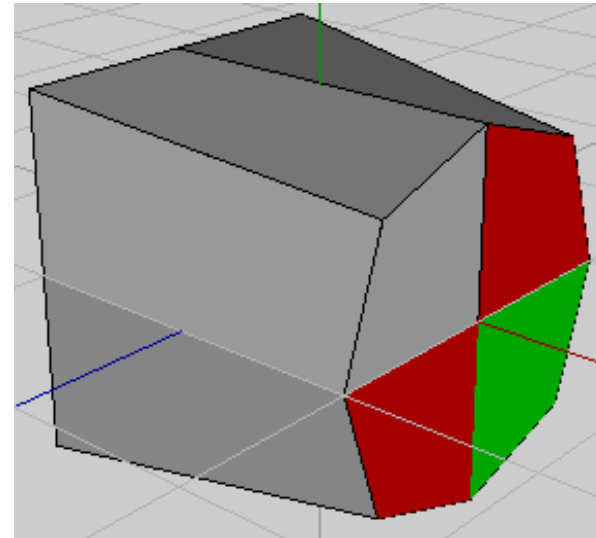
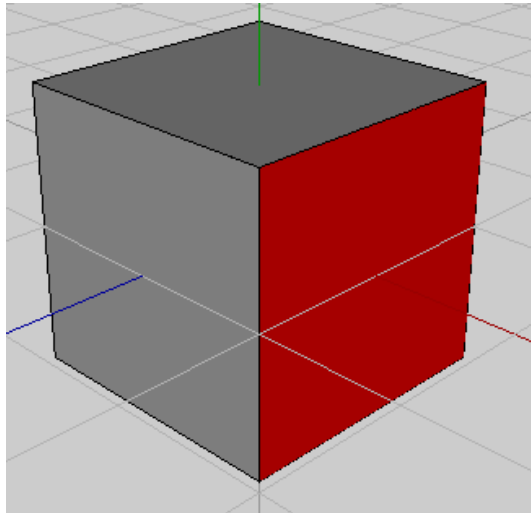
# Operação Local:

## *Extrude* (Canvas 3D)

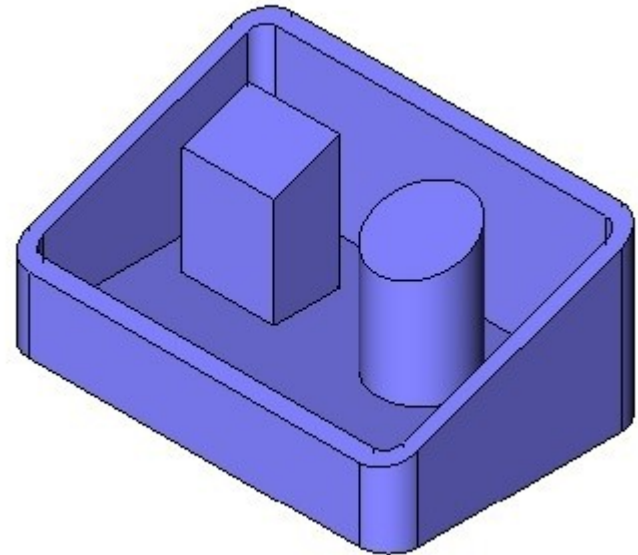
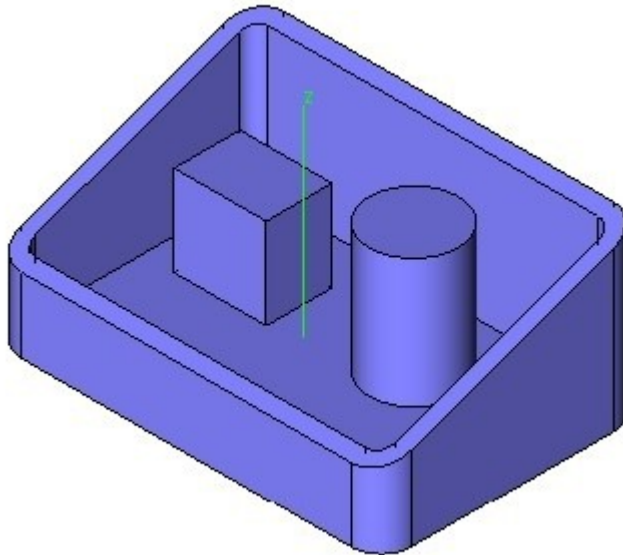
Extrude Operation



# Operação Local: *Smooth* (Wings3D)



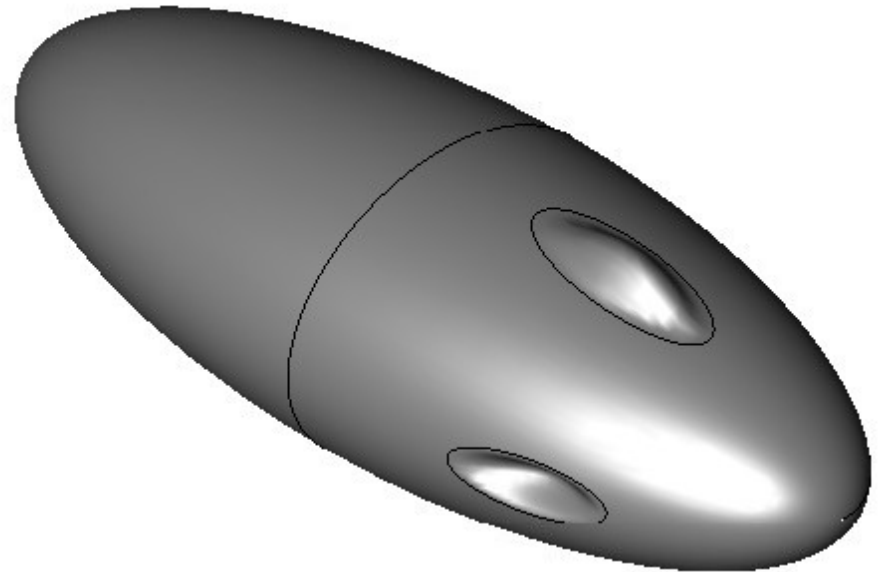
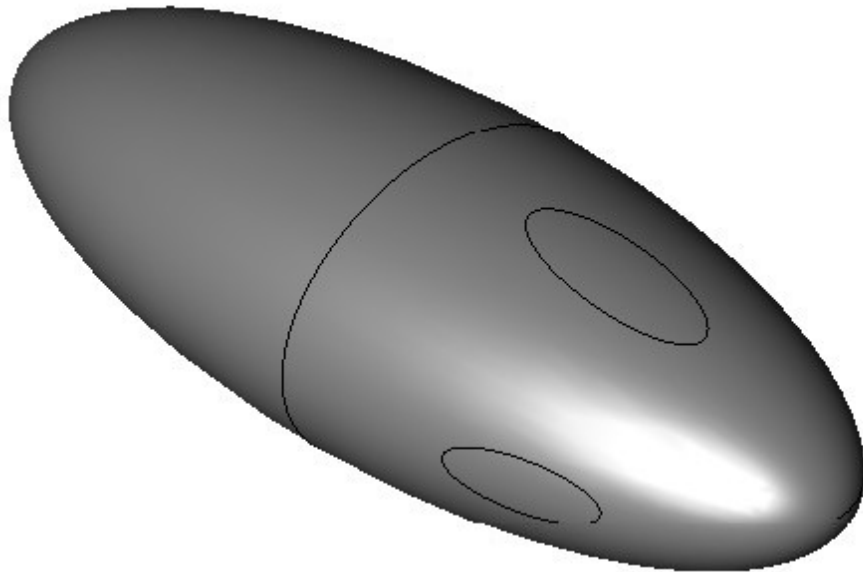
# Operação Local: *Match* (Local Operation)



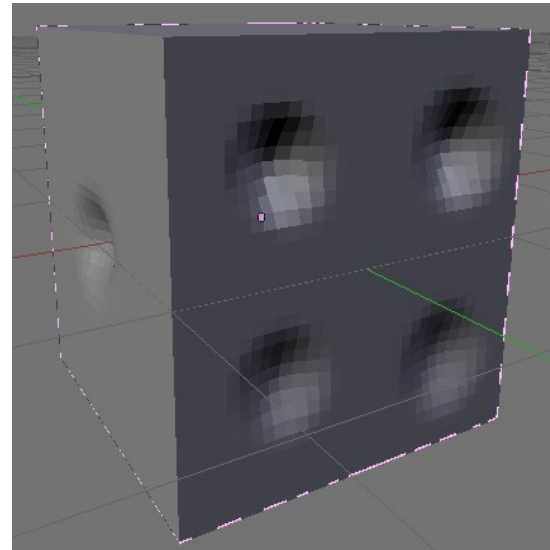
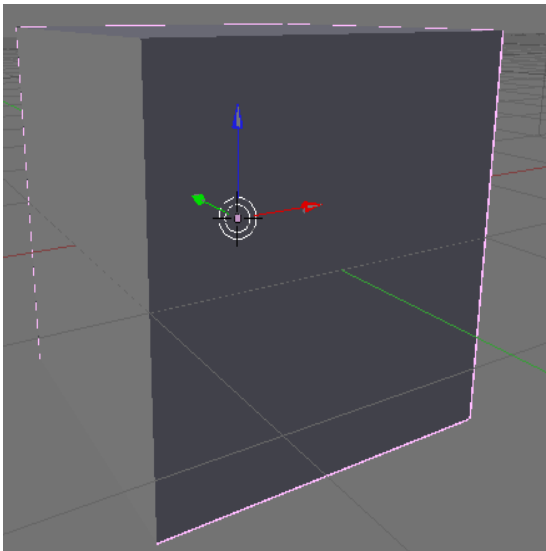
# Operação Local:

## *Deform by Pressure*

---



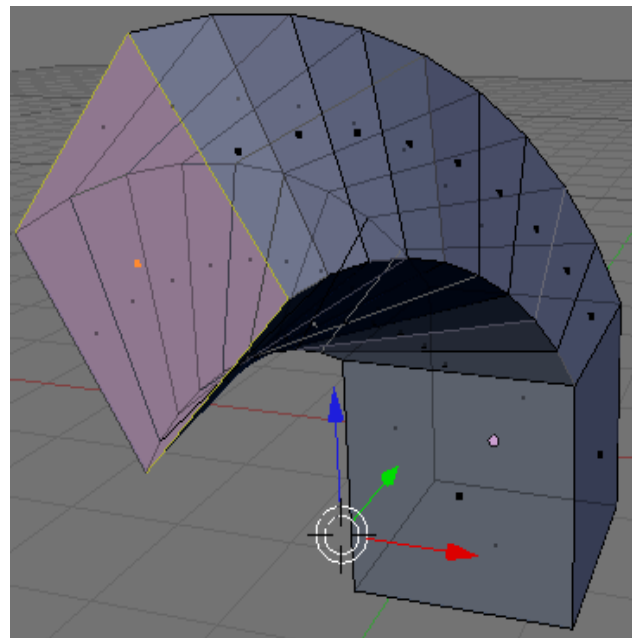
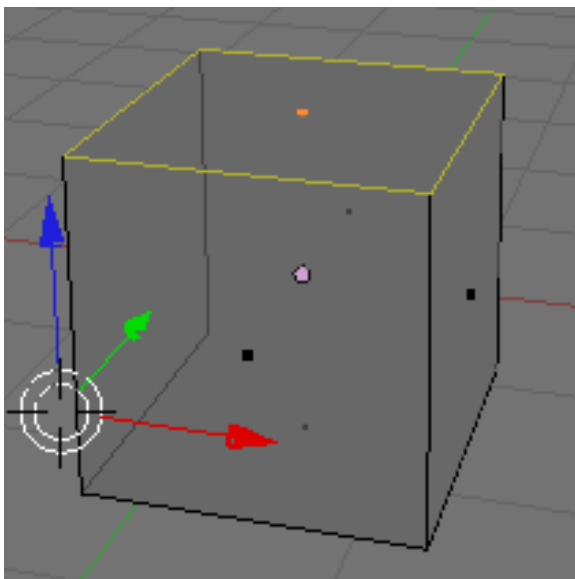
# Operação Local: *Sculpt*



Blender

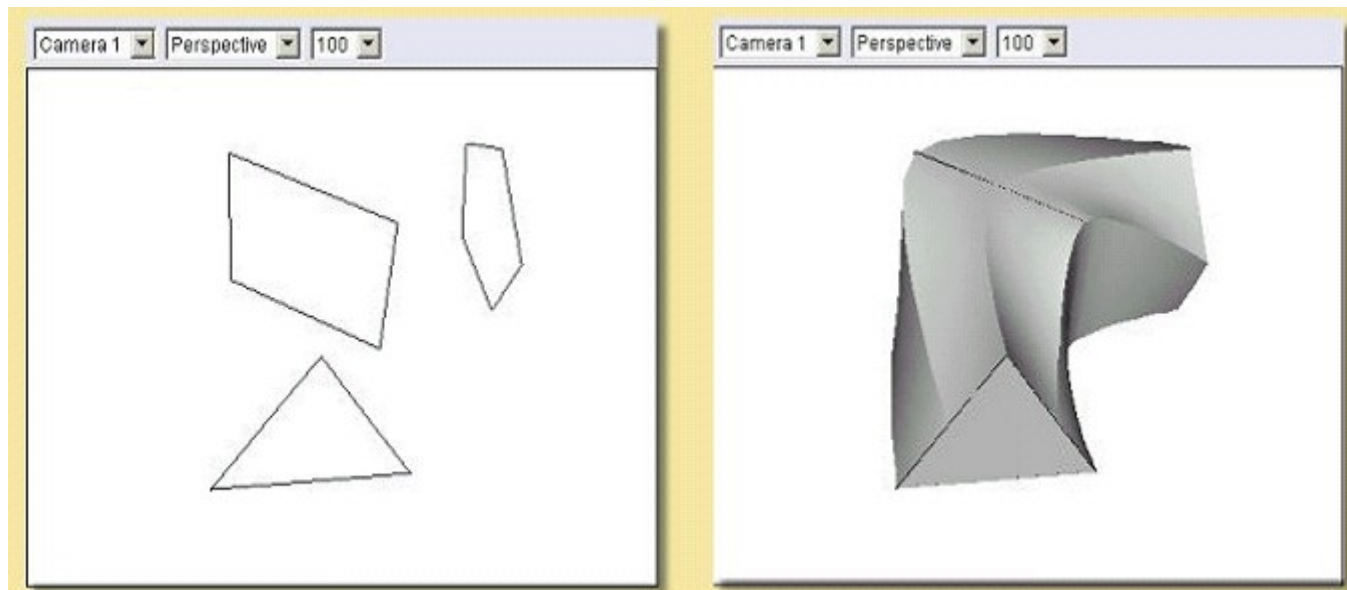


# Operação Local: *Spin* (Estende a Face)



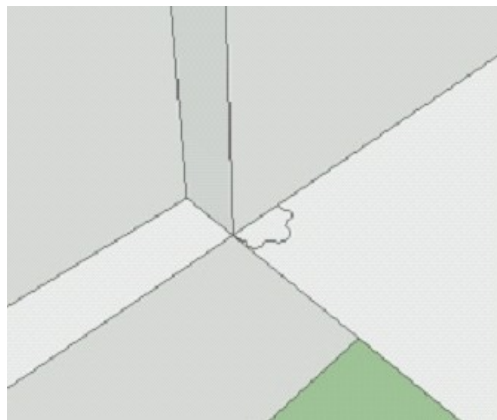
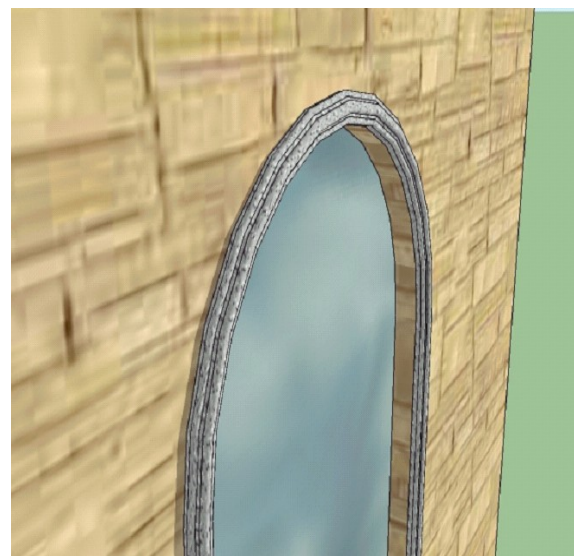
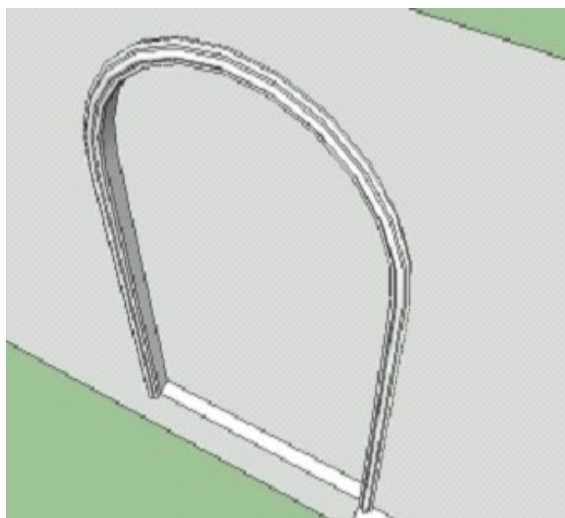
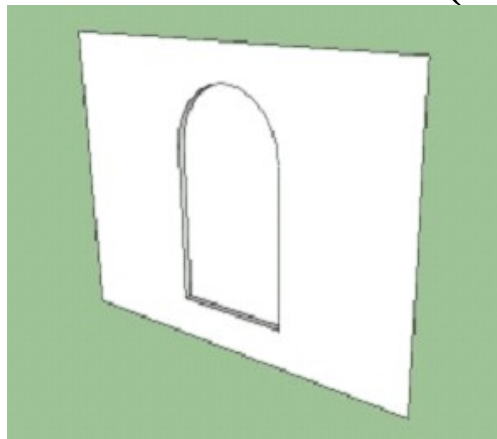
Blender

# Operação Local: *Skin* (Art of Illusion)



## *Follow Me (SketchUp)*

(Diretor é oriundo do modelo)



# Interface

- O objetivo destas metáforas é facilitar o trabalho de **criação** dos objetos
- Por traz de cada uma dessas metáforas de construção de objetos, existem operações de criação **convencionais** em separado ou combinadas.....